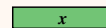


# Calcul littéral - Activité 1

## Découvrir les tuiles algébriques



Voici les tuiles algébriques utilisées :



### Section A

Associe chaque schéma à la bonne expression

$3x$

$3 - x$

$3 - x^2$

$3x + 3$

$3 + x$

$x - 3$



### Section B

Dessine les tuiles qui représentent chaque expression

$x - 2$

$4 - x$

$x + 5$

$-7 - x$

$2x - 5$

$-4x + 1$

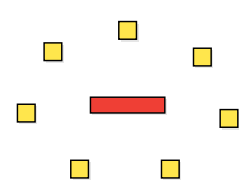
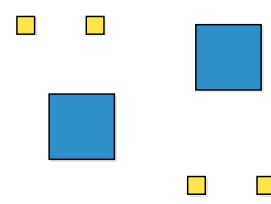
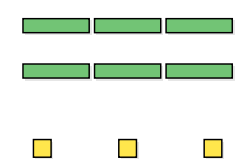
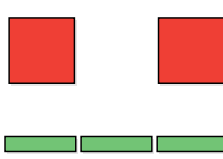
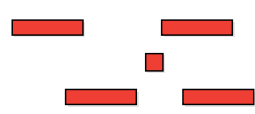
# Calcul littéral - Activité 1

## Découvrir les tuiles algébriques

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| $x^2 - x$ | $5 - x^2$ | $3x^2 - 4 + 6x$ |
|-----------|-----------|-----------------|

### Section C

Écris une expression pour chaque collection de tuiles

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Calcul littéral - Activité 2

## Substitution avec les tuiles algébriques



Voici les tuiles algébriques

 =  $x$

 =  $1$

utilisées :

 =  $-x$

 =  $-1$

### Section A

Substitue puis calcule avec les tuiles algébriques

| Expression             | Représentation avec les tuiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Substitue $x = 3$ | Valeur de l'expression |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <i>Exemple</i> $x + 6$ |        | $3 + 6$           | $9$                    |
| $x - 10$               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                        |
| $5x$                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                        |
| $3 + x$                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                        |
| $x/2$                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                        |
| $9 - x$                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                        |
| $3x - 1$               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                        |
| $x/3 + 8$              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                        |
| $3 + 2x$               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                        |

### Section B

Substitue puis calcule avec les tuiles algébriques

| Expression             | Représentation avec les tuiles                                                                                                                                          | Substitue $x = -7$ | Valeur de l'expression |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <i>Exemple</i> $x - 1$ |   | $-7 - 1$           | $-8$                   |
| $2x$                   |                                                                                                                                                                         |                    |                        |
| $x + 7$                |                                                                                                                                                                         |                    |                        |
| $5 + x$                |                                                                                                                                                                         |                    |                        |
| $8 - x$                |                                                                                                                                                                         |                    |                        |
| $4x - 3$               |                                                                                                                                                                         |                    |                        |
| $9 + 5x$               |                                                                                                                                                                         |                    |                        |

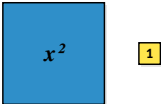
# Calcul littéral - Activité 2

## Substitution avec les tuiles algébriques



### Section C

Substitue avec des carrés  $x^2$  et des opposés

| Expression               | Représentation avec les tuiles                                                      | Substitue $x = 2$    | Valeur de l'expression |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <i>Exemple</i> $x^2 + 1$ |    | $2^2 + 1 = 4 + 1$    | 5                      |
| $x^2 + 2x$               |                                                                                     |                      |                        |
| $-2x + 1$                |                                                                                     |                      |                        |
| $-x^2 + x$               |                                                                                     |                      |                        |
| $-2x^2 + x + 3$          |                                                                                     |                      |                        |
| Expression               | Représentation avec les tuiles                                                      | Substitue $x = -2$   | Valeur de l'expression |
| <i>Exemple</i> $-2x + 1$ |  | $-2 \times (-2) + 1$ | 5                      |
| $x^2 - x$                |                                                                                     |                      |                        |
| $2x^2 - 3x + 2$          |                                                                                     |                      |                        |
| $2x - 1$                 |                                                                                     |                      |                        |
| $-2x + 4$                |                                                                                     |                      |                        |

# Calcul littéral - Activité 3

## Réduire avec les tuiles algébriques



### Section A

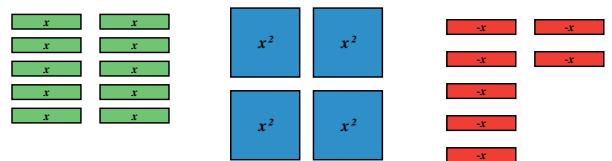
Associe les expressions au bon schéma de tuiles

$$10x + 4x^2 - 7x$$

$$4x - 1 - 2x + 4$$

$$x + 12$$

$$6x - x + 5 - 2$$



Une expression ne correspond à aucun schéma : dessine ses tuiles.

### Section B

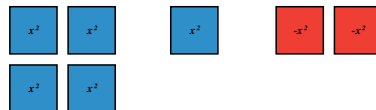
Utilise les tuiles pour réduire les expressions

1)  $3x + x$



Réponse : .....

4)  $4x^2 + x^2 - 2x^2$



Réponse : .....

7)  $2x^2 - 3x + 4x + x^2$



Réponse : .....

2)  $2x^2 + 3x^2$



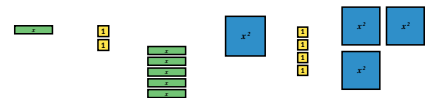
Réponse : .....

5)  $-x + 3x - 5x$



Réponse : .....

8)  $x + 2 + 5x + x^2 + 4 + 3x^2$



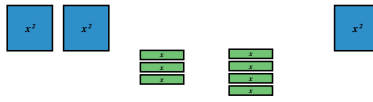
Réponse : .....

3)  $7x - 2x$



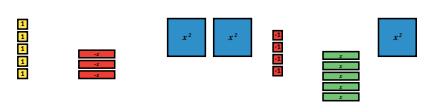
Réponse : .....

6)  $2x^2 + 3x + 4x + x^2$



Réponse : .....

9)  $5 - 3x + 2x^2 - 4 + 5x + x^2$



Réponse : .....

# Calcul littéral - Activité 3

## Réduire avec les tuiles algébriques



### Section C

Dessine les tuiles puis réduis chaque expression

|                                                                                  |                                                                                          |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) $2x + 5x$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : .....              | 2) $4x^2 + x^2$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : .....                   | 3) $3x - 5x$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : .....                       |
| 4) $2x^2 + 3x^2 - x^2$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : .....    | 5) $-4x + 2x - x$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : .....                 | 6) $5x + 2x^2 + 3x^2 + 2x$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : .....         |
| 7) $3x^2 - 4x - x + 2x^2$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : ..... | 8) $3 + 2x + x^2 + 4 + 4x^2 + 3x$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : ..... | 9) $2x^2 - 7 + 2x + 3 - 3x^2 + 4x$<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Réponse : ..... |

### Section D

L'affirmation est-elle correcte ? Explique.

$$2x + 3x^2 + 6x^2 + 5x = 16x^6$$

Explication :

.....

.....

.....

.....

### Section E

Écris au moins 5 expressions équivalentes à :

$$x^2 + 5x - 2$$

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

# Calcul littéral - Activité 4

## Distributivité simple

### Section A

Développe avec les tuiles et la grille

**Exemple** Développer  $2(x + 3)$

|   | $x$ | $+ 3$       |
|---|-----|-------------|
| 2 | $x$ | $1 \ 1 \ 1$ |
|   | $x$ | $1 \ 1 \ 1$ |
|   | $x$ | $1 \ 1 \ 1$ |

$2x + 6$

1) Développer  $4(x + 5)$

|   | $x$ | $+ 5$               |
|---|-----|---------------------|
| 4 | $x$ | $1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1$ |
|   | $x$ |                     |
|   | $x$ |                     |
|   | $x$ |                     |

2) Développer  $4(x + 3)$

|   | $x$ | $+ 3$       |
|---|-----|-------------|
| 4 | $x$ | $1 \ 1 \ 1$ |
|   | $x$ | $1 \ 1 \ 1$ |
|   | $x$ | $1 \ 1 \ 1$ |
|   | $x$ | $1 \ 1 \ 1$ |

3) Développer  $2(x + 6)$

|   | $x$ | $+ 6$                   |
|---|-----|-------------------------|
| 2 | $x$ | $1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1$ |
|   | $x$ |                         |
|   | $x$ |                         |

4) Développer  $5(x + 8)$

|   | $x$ | $+ 8$                           |
|---|-----|---------------------------------|
| 5 | $x$ | $1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1$ |
|   | $x$ |                                 |
|   | $x$ |                                 |
|   | $x$ |                                 |
|   | $x$ |                                 |

5) Développer  $2(x + 5)$

|   | $x$ | $+ 5$               |
|---|-----|---------------------|
| 2 | $x$ | $1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1$ |
|   | $x$ |                     |

### Section B

Développe avec la grille

**Exemple** Développer  $5(x + 6)$

|   | $x$  | $+ 6$  |
|---|------|--------|
| 5 | $5x$ | $+ 30$ |

$5x + 30$

1) Développer  $7(x + 9)$

|   | $x$ | $+ 9$ |
|---|-----|-------|
| 7 |     |       |

2) Développer  $8(x + 2)$

|   | $x$ | $+ 2$ |
|---|-----|-------|
| 8 |     |       |

3) Développer  $8(x - 6)$

|   | $x$ | $- 6$ |
|---|-----|-------|
| 8 |     |       |

4) Développer  $2(x - 1)$

|   | $x$ | $- 1$ |
|---|-----|-------|
| 2 |     |       |

5) Développer  $6(x - 3)$

|   | $x$ | $- 3$ |
|---|-----|-------|
| 6 |     |       |

# Calcul littéral - Activité 4

## Distributivité simple



### Section C

### Développe avec la grille

Exemple

Développer  $2(4x + 7)$

|   |                                   |                                                                                                     |                                                                                                     |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                   | $4x$                                                                                                | $+ 7$                                                                                               |
|   |                                   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 2 | <div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

$$8x + 14$$

1)  $2(3x + 4)$

|   |                                   |                                                                                                     |                                                                                                     |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                   | $3x$                                                                                                | $+ 4$                                                                                               |
|   |                                   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 2 | <div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

2)  $3(7x + 2)$

|   |  |      |       |
|---|--|------|-------|
|   |  | $7x$ | $+ 2$ |
| 3 |  |      |       |

3)  $11(4x + 5)$

|    |  |      |       |
|----|--|------|-------|
|    |  | $4x$ | $+ 5$ |
| 11 |  |      |       |

4)  $6(2x + 3)$

|   |  |      |       |
|---|--|------|-------|
|   |  | $2x$ | $+ 3$ |
| 6 |  |      |       |

5)  $5(3x + 1)$

|   |  |      |       |
|---|--|------|-------|
|   |  | $3x$ | $+ 1$ |
| 5 |  |      |       |

6)  $3(4x + 6)$

|   |  |      |       |
|---|--|------|-------|
|   |  | $4x$ | $+ 6$ |
| 3 |  |      |       |

7)  $5(7x + 9)$

|   |  |      |       |
|---|--|------|-------|
|   |  | $7x$ | $+ 9$ |
| 5 |  |      |       |

# Calcul littéral - Activité 5

## Développer et réduire

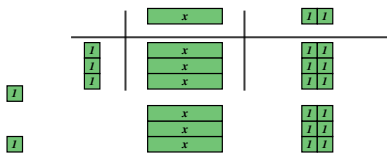


### Section A

Développe et réduis avec les tuiles et la grille

Exemple

$$1 + 3(x + 2)$$



$$1 + 3x + 6 = 3x + 7$$

1)  $3(x + 2) + 3$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

2)  $3(x + 2) + 3x$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

3)  $2x + 2(3x + 1)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

4)  $2(3x + 1) + 2x$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

5)  $4(2x + 3) + 7$

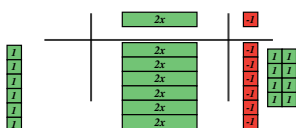
|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

### Section B

Développe et réduis avec les tuiles et la grille

Exemple

$$6(2x - 1) + 8$$



$$12x - 6 + 8 = 12x + 2$$

1)  $6(2x - 1) - 8$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

2)  $5 + 3(2x - 3)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

3)  $5 - 3(x + 4)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

4)  $7 - 2(3x - 1)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

5)  $4 - 3(3x - 2) - 5x$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

# Calcul littéral - Activité 5

## Distributivité simple et réduction



### Section C

Développe et réduis avec le modèle de l'aire

Exemple

$$2(4x + 1) + 3(2x + 4)$$

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| $4x$ | $+1$  | $2x$ | $+4$ |
| $2$  | $8x$  | $+2$ | $3$  |
| $6x$ | $+12$ |      |      |

$$8x + 2 + 6x + 12 = 14x + 14$$

1)  $5(x + 2) + 4(x + 1)$

2)  $2(3x + 5) + 3(x + 2)$

3)  $5(4x + 1) + 3(6x + 2)$

4)  $3(1 + 4x) + 2(3 + 5x)$

5)  $3x(2x + 3) + 2(4x + 3)$

### Section D

Développe et réduis avec le modèle de l'aire

Exemple

$$2(4x - 1) + 3(2x + 4)$$

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| $4x$ | $-1$  | $2x$ | $+4$ |
| $2$  | $8x$  | $-2$ | $3$  |
| $6x$ | $+12$ |      |      |

$$8x - 2 + 6x + 12 = 14x + 10$$

1)  $2(4x + 1) + 3(2x - 4)$

2)  $2(4x - 1) + 3(2x - 4)$

3)  $2(4x + 1) - 3(2x + 4)$

4)  $2(4x + 1) - 3(2x - 4)$

5)  $2(4x - 1) - 3(2x - 4)$

# Calcul littéral - Activité 6

## Double distributivité

### Section A

Développe et réduis avec la grille et les tuiles

**Exemple**  $(x + 3)(x + 4)$

|      |       |      |
|------|-------|------|
|      | $x$   | $+4$ |
| $x$  | $x^2$ | $4x$ |
| $+3$ | $3x$  | $12$ |

$x^2 + 4x + 3x + 12$   
 $x^2 + 7x + 12$

1)  $(x + 2)(x + 5)$

|      |       |      |
|------|-------|------|
|      | $x$   | $+2$ |
| $x$  | $x^2$ | $2x$ |
| $+5$ | $5x$  | $10$ |

2)  $(x + 2)(x + 1)$

|      |       |      |
|------|-------|------|
|      | $x$   | $+2$ |
| $x$  | $x^2$ | $x$  |
| $+1$ | $x$   | $2$  |

3)  $(x + 3)(x + 6)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

4)  $(x + 8)(x + 4)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

5)  $(x - 6)(x + 3)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

6)  $(x - 5)(x + 4)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

7)  $(x + 8)(x - 9)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

8)  $(x - 4)(x - 1)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

9)  $(2 - x)(x + 1)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

10)  $(5 - x)(x - 2)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

11)  $(7 + x)(3 - x)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Calcul littéral - Activité 6

## Double distributivité

### Section B

### Développe et réduis avec la grille

Exemple

Développer et réduire :  $(2x + 3)(x + 4)$

|      |             |             |             |                         |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
|      |             | $2x$        |             | $+ 3$                   |
|      |             | $x$         | $x$         | $1$ $1$ $1$             |
| $x$  | $x$         | $x^2$       | $x^2$       | $x$ $x$ $x$             |
| $+4$ | $1$ $1$ $1$ | $x$ $x$ $x$ | $x$ $x$ $x$ | $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ |

$$2x^2 + 11x + 12$$

1)  $(5x + 2)(x + 4)$

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2)  $(3x + 7)(2x + 4)$

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

3)  $(7x - 4)(x - 9)$

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

4)  $(5x - 2)(3x + 4)$

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

5)  $(2x - 3)(7x - 11)$

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Calcul littéral - Activité 6

### Double distributivité



6)  $(11 + x)(5 - x)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

7)  $(4 - x)(3 - 4x)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

8)  $(7x - 8)(2 - 5x)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

9)  $(3 + 5x)(3 - 8x)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

10)  $(2 - 3x)(x + 7)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

11)  $(1 - 2x)(x - 6)$

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

### Section A

**Facteur constant : développe les parenthèses**

1)  $7(a + 4)$

2)  $9(b + 5)$

3)  $8(7 + c)$

4)  $8(2 - d)$

5)  $3(11 - 3e)$

6)  $6(2f - 9)$

### Section B

**Facteur variable : développe les parenthèses**

1)  $g(2 + g)$

2)  $h(h - 6)$

3)  $i(i + 2)$

4)  $j(7 - j)$

5)  $k(4 - k)$

6)  $l(l + m)$

### Section C

**Facteur constant et variable**

1)  $2n(5 + n)$

2)  $8p(4 - p)$

3)  $4q(2q + 7)$

4)  $3r(7 - 2r)$

5)  $5s(5s - 2)$

6)  $3t(5t + 9)$

# Calcul littéral - Exercices 1

## Développer une parenthèse



### Section D

Expressions avec deux variables

1)  $7y(3y + x)$

2)  $3q(3q - p)$

3)  $5t(8t + s)$

4)  $2w(v - 2w)$

5)  $9h(5h - 2g)$

6)  $12b(3a + b^2)$

### Section E

Complète la grille de multiplication

| $\times$ | $(2a - b)$ | $(7b + ab)$ | $(2a^2 - 7a)$ | $(abc + a)$ |
|----------|------------|-------------|---------------|-------------|
| -3       |            |             |               |             |
| -2a      |            |             |               |             |
| 4b       |            |             |               |             |
| 2ab      |            |             |               |             |

#### Section A

#### Développe puis réduis

1)  $7(y + 4) + 8$

6)  $8(1 + 2g) + 5g$

2)  $5(b + 2) + 4$

7)  $9 + 3(c + 4)$

3)  $3(a + 5) + 2a$

8)  $11 + 5(6d + 5)$

4)  $2(x + 6) + 7x$

9)  $7x + 4(2x + 12)$

5)  $4(9 + f) + 18f$

10)  $12a + 9(5 + 2a)$

#### Section B

#### Avec soustractions et opposés

1)  $6(3d - 1) + 8$

6)  $-2h - 4(6h - 1)$

2)  $5(6x - 2) + 2$

7)  $5b(2b - 3) + 8$

3)  $7 - 3(8f + 6)$

8)  $7c(2c - 5) - 3$

4)  $-9 - (4j + 5)$

9)  $9 - 2e(3 - 5e)$

5)  $8 - (1 - k)$

10)  $xy - x(y - 1)$

#### Section C

#### Deux développements à additionner

1)  $2(a + 5) + 4(3a + 7)$

6)  $4y(5y + 6) + 3(4 + 7y)$

2)  $2(5x + 7) + 8(4x + 1)$

7)  $7(5s + 2) + s(3s + 4)$

3)  $9(2y + 8) + 7(3y + 5)$

8)  $8y(7 + 5y) + 2(9 + 6y)$

4)  $8(4s + 3) + 9(5s + 1)$

9)  $5(2s + 4) + 8s(4s + 6)$

5)  $3x(5x + 1) + 2(5 + 2x)$

10)  $x(4y + 6) + 3y(8 + 4x)$

#### Section D

#### Deux développements avec soustractions

1)  $5(2b + 4) + 3(8b - 9)$

6)  $-5(3e + 9) + 2(3e - 5)$

2)  $8(5d - 3) + 3(d + 2)$

7)  $-6(3f + 4) + 2(4f + 3)$

3)  $5(7g + 8) - 2(3g + 5)$

8)  $-6(2i - 3) + 4(6i + 1)$

4)  $4(5c + 3) - 7(6c + 1)$

9)  $7k(8k + 9) - 3(k + 7)$

5)  $8(3h - 5) - 6(8h + 9)$

10)  $-9m(m - 4) + m(m + 1)$

### Section A

#### Développe puis réduis

1)  $(x + 2)(x + 7)$

6)  $(2x + 11)(9x + 2)$

11)  $(8x - 3)(4x + 1)$

2)  $(x + 9)(x + 5)$

7)  $(5x - 4)(x + 3)$

12)  $(2x - 6)(3x - 5)$

3)  $(x - 8)(x + 1)$

8)  $(3x + 1)(x - 2)$

13)  $(2x - 6)(3x - 5)$

4)  $(x - 3)(x - 4)$

9)  $(7x - 4)(4x - 5)$

14)  $(6 - x)(x - 7)$

5)  $(8x + 10)(x + 3)$

10)  $(6x - 1)(4x + 3)$

15)  $(3 - 2x)(2 - x)$

### Section B

#### Avec deux lettres ou des carrés

1)  $(a + b)(a + b)$

6)  $(7a - 5b)(a + 4b)$

11)  $(8 + 2z)^2$

2)  $(3a + b)(2a + b)$

7)  $(a - 3b)(11a - b)$

12)  $(2a - 3b)^2$

3)  $(5a + 2b)(a + b)$

8)  $(4a + 5b)(6a - 9b)$

13)  $(3p - 4q)^2$

4)  $(4a + b)(5a + 2b)$

9)  $(x + 6)^2$

14)  $(7e - 8w)^2$

5)  $(6a + 3b)(2a - b)$

10)  $(3y + 7)^2$

15)  $(5x^2 + 11)^2$

**Section C****Développe puis réduis**

1)  $8(7x + 2)(x + 6)$

9)  $6(2x + 3)^2$

2)  $3(3y + 5)(y + 1)$

10)  $-5(2y - 5)^2$

3)  $3(2x + 7)(8x - 1)$

11)  $x(3x - 1)^2$

4)  $-5(6y - 5)(y + 2)$

12)  $-4k(3k - 2)^2$

5)  $x(4x + 9)(7 + 3x)$

13)  $(5x - 2)^2 + (x + 7)^2$

6)  $6a(3 + a)(8 + 3a)$

14)  $(3y - 1)^2 - (y - 5)^2$

7)  $x(7x - 8)(2 - 5x)$

15)  $(a + b)^2 - (a - b)^2$

8)  $-7t(4 - t)(3 - 4t)$

# Calcul littéral - Exercices 4

## Approfondissement : triple distributivité



### Section A

Développe puis réduis. Complète les grilles pour t'aider.

1)  $(x^2 + 10x + 9)(x + 4)$

|         | $x$   | $+ 4$  |
|---------|-------|--------|
| $x^2$   | $x^3$ | $4x^2$ |
| $+ 10x$ |       | $40x$  |
| $+ 9$   |       | $36$   |

2)  $(x^2 + 8x + 15)(x + 4)$

|        | $x$    | $+ 4$ |
|--------|--------|-------|
| $x^2$  | $x^3$  |       |
| $+ 8x$ | $8x^2$ |       |
| $+ 15$ |        | $60$  |

3)  $(x^2 + 8x + 15)(x + 1)$

|        | $x$ | $+ 1$ |
|--------|-----|-------|
| $x^2$  |     |       |
| $+ 8x$ |     |       |
| $+ 15$ |     |       |

4)  $(x^2 + 11x + 30)(x + 7)$

|         | $x$ | $+ 7$ |
|---------|-----|-------|
| $x^2$   |     |       |
| $+ 11x$ |     |       |
| $+ 30$  |     |       |

### Section B

Deux méthodes pour un même produit

Mali et Jayden développent tous les deux :  $(x + 2)(x + 8)(x + 3)$

Montre qu'ils obtiennent le même résultat. Tu peux utiliser une grille.

**Mali**

$$(x + 2)(x + 8)(x + 3)$$

$$(x^2 + 10x + 16)(x + 3)$$

**Jayden**

$$(x + 2)(x + 8)(x + 3)$$

$$(x + 2)(x^2 + 11x + 24)$$

# Calcul littéral - Exercices 4

## Approfondissement : triple distributivité



2) a) Développe puis réduis :  $(x + 1)(x + 7)$

---

---

---

---

b) Utilise ta réponse à la question a pour développer :  $(x + 1)(x + 7)(x + 2)$

---

---

---

---

c) Développe puis réduis :  $(x + 9)(x + 4)(x + 5)$

---

---

---

---

### Section C

Développe puis réduis. Complète les grilles pour t'aider.

1)  $(x^2 + 6x - 7)(x + 2)$

|        | $x$ | $+ 2$ |
|--------|-----|-------|
| $x^2$  |     |       |
| $+ 6x$ |     |       |
| $- 7$  |     |       |

2)  $(x^2 - 6x - 7)(x - 2)$

|        | $x$ | $- 2$ |
|--------|-----|-------|
| $x^2$  |     |       |
| $- 6x$ |     |       |
| $- 7$  |     |       |

### Section D

#### Développe puis réduis

1)  $(x - 9)(x + 4)(x - 5)$

---

---

2)  $(x + 9)(x - 4)(x - 5)$

---

---

3)  $(x - 9)(x - 4)(x - 5)$

---

---

### Section E

#### Erreur et raisonnement

1) Repère, explique et corrige l'erreur ci-dessous.

$$(x + 1)(x - 5)(x - 6)$$

|                         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|
| $(x^2 - 4x - 5)(x - 6)$ | $x$     | $-6$    |
| $x^2$                   | $x^3$   | $-6x^2$ |
| $-4x$                   | $-4x^2$ | $-24x$  |
| $-5$                    | $-5x$   | $30$    |

$$x^3 - 10x^2 - 29x + 30$$

Explication :

---

---

---

---

---

---

2) Sachant que  $(x + 4)(x + c)(x + 2) = x^3 + 9x^2 + 26x + 24$ ,

trouve la valeur de c.

---

---

# Calcul littéral - Activité 7

## Factoriser avec le modèle d'aire



### Section A

Associe les expressions équivalentes

- |                 |   |                |
|-----------------|---|----------------|
| $4x - 32$       | • | $12x + 32$     |
| $4(3x + 8)$     | • | $8x + 32$      |
| $32 - 4x$       | • | $16 - 6x + 2y$ |
| $8(4 + x)$      | • | $4(8 - x)$     |
| $24x - 12$      | • | $4(x - 8)$     |
| $2(8 - 3x + y)$ | • | $12(2x - 1)$   |

### Section B

Complète les grilles du modèle d'aire

Modèle

1)

|   |    |     |
|---|----|-----|
| x | x  | +4  |
| 5 | 5x | +20 |

$5(x + 4) = 5x + 20$

|   |   |    |
|---|---|----|
| x | 1 | +x |
| 3 |   |    |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| x |    |     |
| 8 | 8x | +64 |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| x |    | +6  |
|   | 9x | +54 |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| x |    |     |
|   | 7x | +14 |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| x |   |     |
|   | 8 | +2x |

2)

|   |   |    |
|---|---|----|
| x | x | -1 |
| 3 |   |    |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| x | x  | -5  |
|   | 3x | -15 |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| x | x   |     |
|   | -7x | -21 |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| x |     | +x  |
|   | -36 | +9x |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| x |     |     |
|   | -32 | -4x |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| x |    |     |
|   | 7x | -14 |

|   |    |    |
|---|----|----|
| x |    |    |
|   | -x | -7 |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| x |     |     |
|   | -5x | +25 |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| x |    |     |
|   | 12 | -3x |

# Calcul littéral - Activité 7

## Factoriser avec le modèle d'aire



### Section B

Complète les grilles du modèle d'aire

3)

|   |    |    |
|---|----|----|
| x | 2x | +1 |
| 7 |    |    |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| x | 5x  | +1 |
|   | 20x |    |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| x |     | +9 |
| 2 | 16x |    |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| x |     |     |
| 7 | 49x | +56 |

|   |    |      |
|---|----|------|
| x |    | +9x  |
|   | 24 | +54x |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| x | 2x |     |
|   | 8x | +12 |

|   |    |      |
|---|----|------|
| x |    |      |
|   | 10 | +25x |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| x |     |     |
|   | 27x | +45 |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| x |     |     |
|   | 40x | +48 |

4)

|   |    |    |
|---|----|----|
| x | 5x | -2 |
| 9 |    |    |

|    |    |    |
|----|----|----|
| x  | 3x | -7 |
| -3 |    |    |

|   |   |      |
|---|---|------|
| x | 1 |      |
| 4 |   | -28x |

|    |     |   |
|----|-----|---|
| x  |     | 2 |
| -2 | 18x |   |

|   |     |    |
|---|-----|----|
| x | 4x  | -1 |
|   | 16x |    |

|   |   |      |
|---|---|------|
| x |   | -5x  |
|   | 8 | -10x |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| x |     |     |
| 8 | 24x | -16 |

|   |   |      |
|---|---|------|
| x |   | +9   |
|   | 4 | -24x |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| x |     |     |
|   | 15x | -27 |

### Section C

Raisonne sur la factorisation

1) Identifie l'expression qui ne peut pas être factorisée. Explique pourquoi.

$$28x + 77$$

$$22x - 37$$

$$63 - 21x$$

2) Factorise les deux expressions qui peuvent l'être.

# Calcul littéral - Activité 8

## Introduire la factorisation



### Section A

Complète la grille de multiplication : développe si nécessaire

| x | $2 + x$    | $2x + 7$    | $x - 5$    |
|---|------------|-------------|------------|
| 4 | $4(2 + x)$ | $4(2x + 7)$ |            |
|   | $8 + 4x$   |             |            |
| 5 | $5(2 + x)$ |             | $5(x - 5)$ |
|   |            |             | $5x - 25$  |
| 7 | $7(2 + x)$ |             |            |
|   |            |             |            |

### Section B

Complète la grille de multiplication : développe si nécessaire

| x | $2x + 1$    | $4x - 2$    | $3x + 8$    |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 3 | $3(2x + 1)$ | $3(4x - 2)$ |             |
|   | $6x + 3$    |             |             |
| 6 |             |             | $6(3x + 8)$ |
|   |             |             |             |
| 9 |             | $9(4x - 2)$ |             |
|   |             |             |             |

### Section C

Complète la grille. Écris la forme factorisée au-dessus si besoin

| x | $5x + 1$    | $x + 3$   | $2x + 5$  |
|---|-------------|-----------|-----------|
| 2 | $2(5x + 1)$ |           |           |
|   |             | $2x + 6$  | $4x + 10$ |
| 3 |             | $3x + 9$  |           |
|   |             |           |           |
| 5 |             | $5x + 15$ |           |
|   |             |           |           |

### Section D

Complète la grille. Écris la forme factorisée au-dessus si besoin

| x | $2 - x$   | $4 - 7x$   | $3x + 8$   |
|---|-----------|------------|------------|
| 5 |           |            |            |
|   | $10 - 5x$ | $20 - 35x$ | $15x + 40$ |
| 4 |           | $16 - 28x$ |            |
|   |           |            |            |
| 3 |           |            | $9x + 24$  |
|   |           |            |            |

# Calcul littéral - Activité 8

## Introduire la factorisation



### Section E

Complète la grille. Écris la forme factorisée au-dessus si besoin

| x  | $x - 7$      | $x + 2$    | $4x + 2$      |
|----|--------------|------------|---------------|
| x  |              |            |               |
|    | $x^2 - 7x$   | $x^2 + 2x$ |               |
| 2x |              |            |               |
|    | $2x^2 - 14x$ |            |               |
| 5x |              |            |               |
|    | $5x^2 - 35x$ |            | $20x^2 + 10x$ |

### Section F

Écris le facteur commun des deux termes

| Termes |     | Facteur commun |
|--------|-----|----------------|
| 2x     | 18  | 2              |
| 9x     | 27  |                |
| 12x    | 18  |                |
| 20x    | 55  |                |
| 16     | 36x |                |
| 14     | 26x |                |

| Termes |          | Facteur commun |
|--------|----------|----------------|
| 8x     | -16      |                |
| -7x    | 21       |                |
| 20x    | -5       |                |
| $6x^2$ | 9x       | 3x             |
| 15x    | $18x^2$  |                |
| 16x    | $-24x^2$ |                |

### Section G

Factorise les expressions suivantes

1)  $4x + 20 = 4( \quad )$

2)  $5x + 15 = (x + 3)$

3)  $6x - 12 = 6( \quad )$

4)  $3x + 6 = (x + 2)$

5)  $35x + 15 = 5( \quad )$

6)  $24x + 16 = 8( \quad )$

7)  $18x - 12$

8)  $33x + 121$

9)  $6x - 36$

10)  $7x - 49$

11)  $9x - 72$

12)  $4x - 48$

13)  $35 + 7x$

14)  $32 - 8x$

15)  $14 - 21x$

16)  $27 - 18x$

17)  $x^2 + 2x$

18)  $2x^2 - 14x$

19)  $6x^2 - 9x$

20)  $15x^2 + 30x$

21)  $64x - 8x^2$

22)  $63x + 36x^2$

23)  $132x^2 + 44x$

24)  $125x - 50x^2$

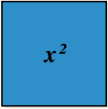
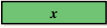
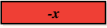
# Calcul littéral

## Bilan : lire une collection de tuiles et réduire



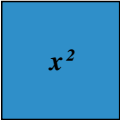
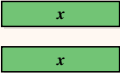
**À retenir**

*Identifier la forme et le signe de chaque tuile*

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $x^2$                                                                             | $-x^2$                                                                            | $x$                                                                               | $-x$                                                                               | $1$                                                                                 | $-1$                                                                                |
|  |  |  |  |  |  |

**Attention**

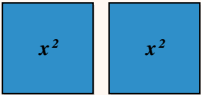
*Ne pas confondre  $x^2$ ,  $2x$  et  $x + 2$*

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $x^2$                                                                             | $2x$                                                                              | $x + 2$                                                                             |
|  |  |  |

**Lire**

*Représenter une expression littérale avec des tuiles*

$2x^2 + x + 3 - x^2 - 3x - 1$

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

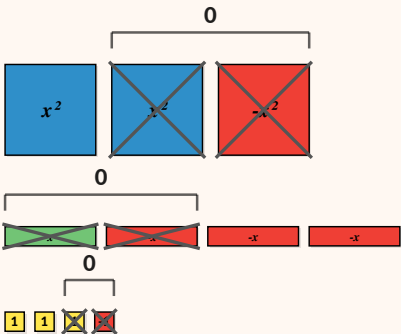
**Réduire**

*Supprimer les paires zéro*

On repère les tuiles opposées de même forme.

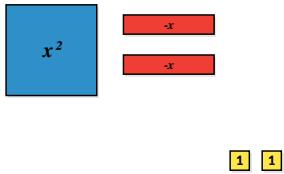
Chaque paire zéro est entourée puis supprimée.

$2x^2 + x + 3 - x^2 - 3x - 1$



→

Tuiles restantes



$x^2 - 2x + 2$

# Calcul littéral

## Bilan : enlever, c'est ajouter l'opposé

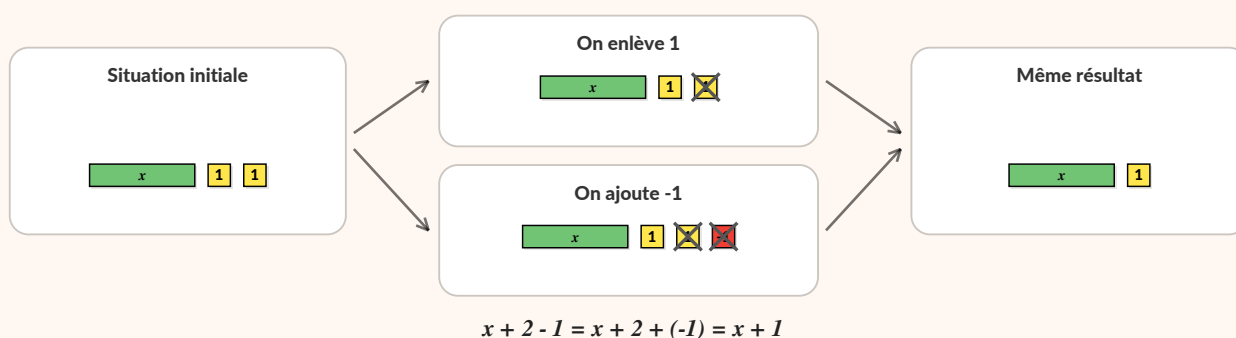
À retenir

Enlever une tuile revient à ajouter la tuile opposée

La tuile enlevée est barrée. Dans l'écriture équivalente, une paire zéro disparaît.

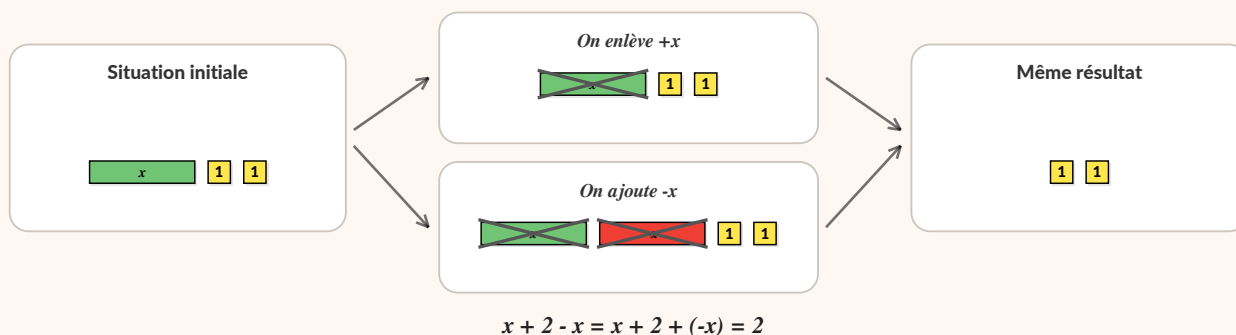
Exemple 1

Enlever 1



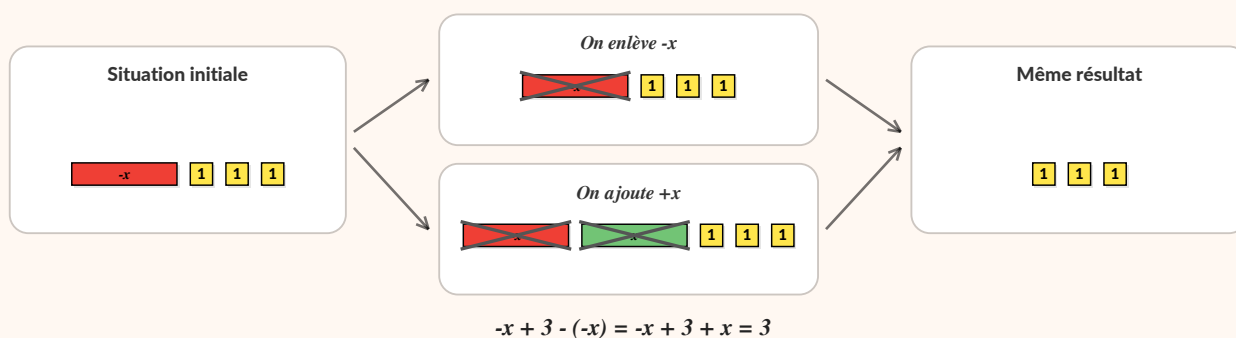
Exemple 2

Enlever  $+x$



Exemple 3

Enlever  $-x$



# Calcul littéral

## Bilan : substituer une valeur à $x$



### Méthode

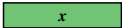
Lire, remplacer, puis calculer

1. Lire ce que représente la tuile :  $x$ ,  $-x$ ,  $x^2$  ou  $-x^2$ .
2. Remplacer  $x$  par la valeur donnée, avec des parenthèses si besoin.
3. Calculer en respectant les priorités opératoires.

### Exemple

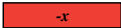
Pour  $x = -2$

$x$



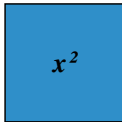
$x = -2$

$-x$



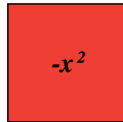
$-x = -(-2) = 2$

$x^2$



$x^2 = (-2)^2 = 4$

$-x^2$



$-x^2 = -(-2)^2 = -4$

### Exemple

Calculer une expression

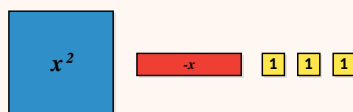
$$x^2 - x + 3$$

pour  $x = -2$

$$x^2 - x + 3 = (-2)^2 - (-2) + 3$$

$$= 4 + 2 + 3$$

$$= 9$$



On lit d'abord les tuiles, puis on remplace  $x$ .

Substituer, c'est remplacer  $x$  par une valeur, puis calculer.

### Formule

Le facteur multiplie chacun des termes de la parenthèse

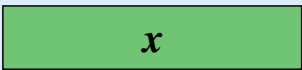
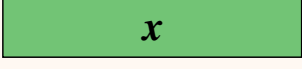
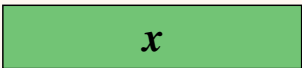
$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

| × | b            | c            |
|---|--------------|--------------|
| a | $a \times b$ | $a \times c$ |

### Exemple

Développer  $2 \times (x + 3)$  avec le modèle d'aire

$$2 \times (x + 3)$$

|   |                                                                                     | x                                                                                   | + 3                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | ×                                                                                   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |

Les tuiles du bord donnent les dimensions du rectangle.

Les produits sont séparés par les barres du tableau.

$$2 \times (x + 3)$$

$$= 2 \times x + 2 \times 3$$

$$= 2x + 6$$

On multiplie 2 par x, puis 2 par 3.

Chaque case du tableau correspond à un produit.

### Formule

Chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde

$$(a + b) \times (c + d)$$

$$= a \times c + a \times d + b \times c + b \times d$$

| x | c            | d            |
|---|--------------|--------------|
| a | $a \times c$ | $a \times d$ |
| b | $b \times c$ | $b \times d$ |

### Exemple

Développer et réduire  $(2x + 1) \times (x - 2)$

|          |      | $(2x + 1) \times (x - 2)$ |      |
|----------|------|---------------------------|------|
|          |      | $x$                       | $-2$ |
| $\times$ | $2x$ | $x^2$                     | $-x$ |
|          | $x$  | $x^2$                     | $-x$ |
|          | $+1$ | $x$                       | $-1$ |

$$(2x + 1) \times (x - 2)$$

$$= 2x \times x + 2x \times (-2) + 1 \times x + 1 \times (-2)$$

$$= 2x^2 - 4x + x - 2$$

$$= 2x^2 - 3x - 2$$

Les quatre cases donnent les quatre produits.

On réduit ensuite les termes de même nature :  $-4x + x = -3x$ .